의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 피2 홀딩 오와이

【특허고객번호】 5-2024-042324-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 송주현, 손철, 이아라

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7029573

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0425706-64

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

이 건 특허출원 제10-2023-7029573호에 관한 2026.05.11.자 의견제출통지서에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

I. 의견제출통지서의 내용

이번 의견제출통지서에 기재된 거절이유의 내용은 다음과 같습니다.

『 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1 : 미국 특허출원공개공보 US2018/0131907호(2018.05.10.)

인용발명 2 : 미국 특허출원공개공보 US2016/0127690호(2016.05.05.)』

Ⅱ. 보정 내용

본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에서는, 제1항 및 제8항에서 타깃 객체가 제1 타깃 객체 및 제2 타깃 객체를 포함하고, "상기 제1 타깃 객체가 지속적으로 모니터링되는 타깃 객체로 지정된 경우, 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제1 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 지속적으로 오버레이하는 단계; 및 상기 제2 타깃 객체의 이미지 데이터 분석에서 편차가 검출되는 경우에만 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제2 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하되, 상기 오버레이는 팝업 이미지로서 제시되는 단계"를 부가하여 한정했습니다. 이는 발명의 상세한 설명 단락 [0019], [0046]-[0048], [0061] 등에 의해 뒷받침됩니다.

상기 보정은 최초 출원명세서에 기재된 범위 이내의 것인 바, 특허법 제47조제3항 규정에 따른 적법한 보정으로 사료됩니다.

보정된 제1항 및 제8항은 이하와 같습니다.

[청구항 1](정정)

컴퓨터 구현 방법으로서,

실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻는 단계,

상기 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하는 단계,

상기 실제 환경 위치 내의 카메라 위치에서 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 수신하는 단계,

상기 이미지 데이터로부터 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 실시간 이미지 데이터를 분석하는 단계,

상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어 데이터를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 상기 가상 투어 뷰 내의 위치 상에 실시간 이미지 데이터를 오버레이(overlay)하고, 그렇지 않으면 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 위치 상에 가상 투어 뷰가 도시되게 하는 단계,

상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 오디오 센서에 의해 캡처된 실시간 음향 데이터를 수신하는 단계,

상기 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써, 기계의 오작동을 검출하기 위해 상기 수신된 음향 데이터를 분석하는 단계,

실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해 상기 오작동이 검출되면, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우 상기 음향 데이터를 재생하는 단계를 포함하고,

상기 타깃 객체는 제1 타깃 객체 및 제2 타깃 객체를 포함하고, 상기 방법은,

상기 제1 타깃 객체가 지속적으로 모니터링되는 타깃 객체로 지정된 경우, 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제1 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 지속적으로 오버레이하는 단계; 및

상기 제2 타깃 객체의 이미지 데이터 분석에서 편차가 검출되는 경우에만 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제2 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하는 단계 - 상기 오버레이는 팝업 이미지로서 제시됨 - 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,

컴퓨터 구현 방법.

[청구항 8](정정)

적어도 하나의 카메라 및 데이터 처리 장치(109)를 포함하는 카메라 시스템으로서, 상기 데이터 처리 장치는 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하기 위해 실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻도록 구성되고, 적어도 하나의 카메라(103, 104)는 상기 실제 환경 위치의 카메라 위치에서 상기 적어도 하나의 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 캡처하고, 상기 데이터 처리 장치에 상기 이전에 캡쳐된 이미지 데이터를 송신하도록 구성되고;

그리고 상기 데이터 처리 장치(109)는 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 상기 실시간 이미지 데이터를 분석하고, 상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치의 상기 카메라 위치에 대응하는 가상 투어 뷰의 위치 상에 상기 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하도록 더 구성되고, 그렇지 않으면 상기 타깃 객체(101, 102)의 가상 투어 뷰가 도시되고,

상기 카메라 시스템은 상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 음향 데이터를 캡처하고 상기 캡처된 음향 데이터를 분석을 위해 상기 데이터 처리 장치로 송신하도록 구성된 오디오 센서를 더 포함하고,

상기 카메라 시스템은, 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써 오작동이 검출되면, 실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우, 상기 실시간 음향 데이터가 재생되도록 구성되고

상기 타깃 객체는 제1 타깃 객체 및 제2 타깃 객체를 포함하고,

상기 데이터 처리 장치는,

상기 제1 타깃 객체가 지속적으로 모니터링되는 타깃 객체로 지정된 경우, 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제1 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 지속적으로 오버레이하고;

상기 제2 타깃 객체의 이미지 데이터 분석에서 편차가 검출되는 경우에만 상기 가상 투어 뷰의 대응하는 영역 상에 상기 제2 타깃 객체의 실시간 이미지 데이터를 오버레이하도록 더 구성되며, 상기 오버레이는 팝업 이미지로서 제시되는 것을 특징으로 하는,

카메라 시스템.

Ⅲ. 의견 내용

1. 본원발명의 요지

본원발명은 가상 투어 뷰 상에 지속적 모니터링 대상으로 지정된 제1 타깃 객체의 실시간 이미지는 지속적으로 오버레이하고, 제2 타깃 객체는 이미지 편차 검출 시에만 팝업 이미지로 오버레이하며, 음향 데이터와 미리 저장된 오디오 프로파일의 비교를 통해 기계 오작동 검출 시 오디오 센서 위치 또는 미리 정해진 거리 내의 사용자에게 실시간 음향 데이터를 재생하는 컴퓨터 구현 방법을 개시합니다.

2. 인용발명의 요지

인용발명 1은 공장 시설 내 여러 위치에 설치된 비디오 캡처 장치를 통해 시설 각 구역에 대한 비디오 및 오디오 데이터를 수집하고, 워크플로 준수 또는 편차 측정치를 기반으로 사용자의 수행성과를 평가하며, 사용자가 생산 영역을 탐색할 때 수집된 관련 하위 집합 데이터 오버레이(작동상태 데이터 표시기, 안내 표시기 등)를 제공하고, 기계 모니터링을 통해 주의가 필요한 상황(이상 진동, 고유 주파수 소음 등)을 인식하고 거리 정보와 연관된 응답으로 웨어러블 기기나 산업용 컨트롤러에 알림을 전송하는 산업 데이터 시각화용 가상/증강현실(VR/AR) 자동화 시스템을 개시합니다.

인용발명 2는 지리적 영역의 정적 물리적 특성을 나타내는 렌더링된 3차원 가상 환경 데이터를 저장하고, 복수의 카메라로부터 관심 영역(region of interest)에 대응하는 실시간 비디오 이미지(RTVI) 데이터를 수신하며, 사용자 인터페이스를 통해 입력된 가상 위치 및 시점(관점)에 기초하여 3차원 가상 환경 내의 대응하는 위치와 방향에 실시간 비디오 이미지를 중첩(superimpose)하여 표시하는 가상 환경 기반 영역 모니터링 시스템 및 방법을 개시합니다.

3. 본원발명과의 대비

본 발명의 목적은 정적 가상 투어의 하나 이상의 뷰에 이미징 지점의 라이브 이미지 스트림 및 실시간 음향 데이터를 오버레이하여 증강된 혼합 이미지 가상 투어를 제공함으로써, 더

직관적인 사용자 경험과 함께 최신 정보를 제공하여 사용자가 해당 위치를 효율적으로 원격 모니터링할 수 있도록 하기 위한 것으로, 이를 위해 이하의 기술적 특징을 포함합니다.

(i) 이전에 캡처된 이미지 데이터로 구성된 가상 투어 상에 실시간 이미지 및 음향 데이터를 수신하여 편차를 분석

(ii) 제1 타깃 객체는 실시간 이미지 데이터를 지속적으로 오버레이하고 제2 타깃 객체는 이미지 데이터 편차 검출 시에만 팝업 이미지로 오버레이

(iii) 음향 데이터 분석을 통해 기계 오작동이 검출되는 경우 오디오 센서 위치 또는 그 주변에 위치한 사용자에게 음향 데이터를 재생

본원발명은 지속적으로 모니터링되는 타깃은 상시 표시하면서 다른 타깃은 편차 검출 시에만 조건부로 팝업 렌더링함으로써, 라이브 피드의 불필요한 연속 렌더링을 줄여 프로세싱, 렌더링 및 대역폭 자원을 효율적으로 사용하면서 편차 기반 오버레이를 구현할 수 있는 효과를 가지고 있습니다.

이에 반해, 인용발명 1은 라이브 카메라 뷰 제공 및 이상 상황 알림을 개시하고, 인용발명 2는 사용자 관점에 맞춘 실시간 비디오의 3차원 공간 중첩을 개시할 뿐, 복수의 타깃 객체에 대해 한 객체는 '지속적 모니터링 대상'으로 지정하여 편차 검출 여부와 무관하게 실시간 영상을 지속 오버레이하고, 다른 객체는 '편차 검출 시에만 팝업 이미지'로 선별 오버레이하는 본원발명의 이원화된 제어 방식을 전혀 개시하거나 교시하지 않습니다.

특히, 인용발명 2는 가상 환경 내에서 비디오 드레이핑 연산 부하를 줄이기 위해 사용자 위치/시선 관점(viewing perspective)에 들어오는 카메라 피드만을 렌더링하는 기술(단락 [0029], [0030], [0055])을 교시하고 있는 바, 객체의 모니터링 지정 속성 및 이미지 분석 상의 편차 발생 여부에 따라 지속 오버레이와 팝업 오버레이를 구별 적용하는 본원발명의 기술적 사상과는 명확히 구별됩니다. 또한,인용발명 1과 2는 결합에 대한 동기를 개시하거나 시사하지 않습니다.

인용발명 1과 인용발명 2의 결합과 본원발명을 대비하면, 인용발명 2는 3차원 공간 모델링 및 비디오 드레이핑 시 발생하는 과도한 연산량 및 왜곡 문제를 회피하기 위해, 사용자의 가상 환경 내 시점(viewing perspective)과 연계하여 3차원 공간 내에 비디오 이미지를 배치하는 기술(단락 [0055], [0056])에 관한 것인 반면, 인용발명 1은 공장 시설의 정적 파노

라마/시설 모델에 공정 파라미터나 이상 발생 표시기를 결합하는 산업 자동화 안내 시스템에 관한 것입니다.

인용발명 2의 목적은 사용자의 내비게이션 위치에 따른 시각적 렌더링 최적화에 있으므로, 모니터링 대상 기계의 이미지 자체를 분석하여 정상 상태일 때는 정적 뷰를 보여주고 이상(편차) 발생 시에만 실시간 비디오 스트림을 팝업 형태로 전환하도록 인용발명 1과 결합할 동기나 힌트가 결여되어 있습니다.

본원발명은 상기한 기술적 특징으로 인해 시스템의 네트워크 대역폭과 렌더링 리소스를 효율적으로 절감하면서도 이상 발생 시 즉각적인 시각적 인지를 가능하게 하는 기술적 효과를 갖는 데 반해, 인용발명 1 및 2에는 이와 관련하여 개시하는 바가 없습니다.

이처럼, 본원발명과 인용발명 1 및 2는 발명의 구성이 상이하며, 인용발명 1과 2는 본원발명이 해결하고자 하는 기술적 과제에 대해 아무런 문제인식도 개시하고 있지 않습니다. 따라서, 본원 독립항 제1항의 발명은 당업자가 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 도출할 수 없는 바, 진보성을 구비한 것으로 사료됩니다.

한편, 본원의 독립항 제8항의 발명은 적어도 하나의 카메라 및 데이터 처리 장치(109)를 포함하는 카메라 시스템에 관한 것으로 제1항에 대응되는 기술적 특징을 포함하고 있는 바, 상기한 이유로 제8항의 발명 또한 인용발명 1 및 2와 대비하여 진보성을 구비한 것으로 사료됩니다.

4. 종속항의 진보성

한편, 상기한 바와 같이, 본원의 독립항인 제1항 및 제8항 발명의 진보성이 인정되는 이상, 이들을 부가하여 한정하거나 구체화한 나머지 종속항의 발명 또한 진보성이 인정되어야 할 것입니다.

IV. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 본원에 대한 금번 거절이유는 상술한 의견 및 보정에 의해 모두 해소된 것으로 사료되는바, 본 의견서 및 보정서를 참조하시어 본원에 대하여 특허결정을 내려주시기 바랍니다.